SAN の移行準備をしています

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 14, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/copy-free/task_creating_san_lifs_before_transition.html on December 14, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SAN の移行準備をしています 1
移行前に SAN LIF を作成 1
FC ゾーン計画を使用したゾーンの設定 1
SAN ホストでの移行準備 2
SAN の移行：サポートされる構成とされない構成、必要な手動手順 3
SAN ボリュームを移行する際のスペースに関する考慮事項 4

SAN の移行準備をしています

SAN 環境を移行するには、 SAN の移行対象としてサポートされる構成について理解し、 SVM に SAN LIF を作成し、 SAN ホストで移行準備をする必要があります。

移行前に SAN LIF を作成

FC LIF と iSCSI LIF は 7-Mode Transition Tool では移行されないため、移行前に SVM 上でこれらの LIF を作成する必要があります。SAN LIF は LUN を所有するノードとその HA パートナーの両方に設定する必要があります。

必要な SAN （ FC または iSCSI ）ライセンスをクラスタに追加する必要があります。

冗長性を確保するために、 LUN をホストするノードとその HA パートナーの両方に SAN LIF を作成する必要があります。

手順

1. LUN の移行先となるターゲットノードに、使用するプロトコルに応じて FC LIF または iSCSI LIF を作成します。

   「 * network interface create * 」

   7-Mode IP アドレスを iSCSI LIF に再利用する場合は、管理状態を down にして LIF を作成する必要があります。これらの LIF の管理状態は、カットオーバー処理のあとに up にすることができます。

2. ノードの HA パートナーに LIF を作成します。
3. LIF が正しく設定されたことを確認します。

   「 * network interface show * 」と表示されます

   - 関連情報 *

"SAN 管理"

FC ゾーン計画を使用したゾーンの設定

SAN FC 環境を移行する前に、 FC ゾーンプランナーを使用してイニシエータホストとターゲットをグループ化し、ゾーンを設定する必要があります。

- を使用して FC ゾーンプランナーを生成する必要があります 7-Mode Transition Tool の収集とアクセス機能
- FC ゾーンのスクリプトファイルにアクセスできる必要があります。

  a. 7-Mode システムの igroup 構成が変更されている場合は、 FC ゾーン計画を変更して再生成します。

     7-Mode にシステムを追加することによる評価レポートの作成 移行ツール

b. スイッチの CLI にログインします。

c. 必要なゾーンコマンドを 1 つずつコピーして実行します。

次の例では、スイッチに対して zone コマンドを実行します。

```
switch1:admin>config terminal
# Enable NPIV feature
feature npiv
zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
.......
.......
.......
copy running-config startup-config
```

a. テスト用イニシエータホストを使用して、クラスタからのデータアクセスを確認します。

b. 検証が完了したら、次の手順を実行します。

i. テスト用イニシエータホストを切断します。

ii. ゾーン設定を削除します。

SAN ホストでの移行準備

SAN 環境を移行するには、いくつかの手順を手動で実行し、 SAN ホストで移行準備をする必要があります。

Inventory Collect Tool を使用して、 SAN ホストのインベントリワークブックを生成しておく必要があります。

"ホストとストレージの移行情報を収集"

手順

1. ホストが移行対象としてサポートされていることを確認します。

   "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

2. 移行前の手順をホストで実行します。

   "SAN ホストの移行および修復"

SAN の移行：サポートされる構成とされない構成、必要な手動手順

7-Mode Transition Tool で移行される SAN 構成を理解しておく必要があります。また、ONTAP でサポートされない 7-Mode の SAN 機能を把握して、移行前に必要な措置を講じる必要があります。

事前確認のエラーおよび警告メッセージをすべて検証して、このような構成が移行に及ぼす影響を評価する必要があります。

移行される構成

次の SAN 構成は 7-Mode Transition Tool で移行されます。

- FC および iSCSI サービス
- igroup と LUN のマッピング

  - LUN にマッピングされていない 7-Mode の igroup は、ターゲット SVM に移行されません。
  - clustered Data ONTAP 8.3.0 および 8.3.1 では、カットオーバー前処理で igroup と LUN のマッピング構成は移行されません。

    代わりに、必要な igroup が作成されます。プライマリボリュームとスタンドアロンボリュームの場合、カットオーバー処理の実行中に LUN が igroup にマッピングされます。ただし、セカンダリボリュームの場合、カットオーバー処理の実行中に LUN から igroup へのマッピングが行われません。プライマリボリュームの移行が完了したあとに、セカンダリ LUN を手動でマッピングする必要があります。
  - ONTAP 8.3.2 以降のサポートされるリリースでは、カットオーバー前処理の実行中に igroup と LUN のマッピング構成が適用されます。

ONTAP でサポートされない構成です

ONTAP でサポートされない構成は次のとおりです。

- 7-Mode の Snapshot コピーでバックアップされた LUN クローン

  Snapshot コピーに含まれる、 Snapshot コピーでバックアップされた LUN クローンはリストア処理ではサポートされません。これらの LUN には ONTAP からアクセスできません。7-Mode の Snapshot コピーでバックアップされた LUN クローンは、移行前にスプリットまたは削除しておく必要があります。

- ostype パラメータの値が vld 、 image 、またはユーザ定義の任意の文字列である LUN

  このような LUN は、移行前に ostype パラメータの値を変更するか LUN 自体を削除しておく必要があります。

- LUN クローンスプリット

  実行中の LUN クローンスプリット処理が終了するまで待つか、 LUN クローンスプリットを中止して

LUN を削除してから、移行を実行する必要があります。

7-Mode の以下の機能は、使用していても移行プロセスを続行できますが、 ONTAP ではサポートされません。

- lun share コマンド

  NAS プロトコルを使用した LUN の共有

- SnapValidator

手動で移行する必要のある構成

次の構成は手動で移行する必要があります。

- SAN LIF

  移行の前に LIF を手動で作成する必要があります。

- ポートセット

  移行後に、ポートセットにバインドされた igroup を手動で設定する必要があります。

- iSCSI アクセスリスト情報
- iSNS 構成
- iSCSI CHAP および RADIUS の構成
- 関連情報 *

"NFS の管理"

"ネットワークと LIF の管理"

SAN ボリュームを移行する際のスペースに関する考慮事項

移行中にボリュームに十分なスペースを確保する必要があります。移行プロセスでは、データや Snapshot コピーの格納に必要なスペースに加えて、一部のファイルシステムメタデータの更新用に 1 つの LUN につき 1MB のスペースが必要です。

7-Mode ボリュームに対して「 d f -h 」コマンドを実行すると、ボリューム内の各 LUN に 1MB の空きスペースがあるかどうかを確認できます。また、ホストが休止されるまでにボリュームへの書き込みが予想されるデータ量に相当する空きスペースも必要です。十分な空きスペースがない場合は、必要なスペースを 7-Mode ボリュームに追加する必要があります。

ボリュームのスペースが不足しているためにインポートフェーズで移行が失敗した場合は、「 LUN.vol.proc.fail.no.space: ： Processing for LUNs in volume vol_name failed due to lack of space. 」という EMS メッセージが生成されます。

スペースリザーブ LUN を含むボリュームがある場合は、ボリュームのサイズを LUN 1 つあたり 1MB 増やしてもスペースが十分に確保されない可能性があります。この場合、ボリュームの Snapshot リザーブと同じサイズのスペースを追加する必要があります。ボリュームにスペースを追加したら、「 lun transition start 」コ

マンドを使用して LUN を移行できます。

- 関連情報 *

LUN 移行が失敗した場合のリカバリ

"ネットアップのマニュアル： ONTAP 9"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.